

Differential Calculus: Implicit Point Derivative

নির্দিষ্ট বিন্দুতে অব্যক্ত অন্তরজ নির্ণয় — Page 35, Problem 10

PROBLEM 10 [APRIL-17]

Textbook Page 35

সমস্যা: যদি $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 3$ হয়, তবে $x = 1, y = 8$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(Find $\frac{dy}{dx}$ at $x = 1, y = 8$ where $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 3$.)

Step 1 সমীকরণটিকে সূচকীয় ঘাত আকারে প্রকাশ (Fractional Power Form)

প্রদত্ত সমীকরণ:

$$\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 3$$

ঘাত আকারে লিখলে:

$$x^{1/3} + y^{1/3} = 3 \quad \text{--- (1)}$$

Step 2 উভয় পাশে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ (Differentiating w.r.t x)সমীকরণ (1) এর উভয় পাশে $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{d}{dx} (x^{1/3}) + \frac{d}{dx} (y^{1/3}) = \frac{d}{dx} (3)$$

পাওয়ার রুল $\frac{d}{dx} (x^n) = nx^{n-1}$ এবং চেইন রুল প্রয়োগ করে:

$$\frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}-1} + \frac{1}{3}y^{\frac{1}{3}-1} \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{1}{3}y^{-2/3} \frac{dy}{dx} = 0$$

উভয় পাশে 3 দ্বারা গুণ করে পাই:

$$x^{-2/3} + y^{-2/3} \frac{dy}{dx} = 0$$

Step 3 $\frac{dy}{dx}$ এর সাধারণ বীজগণিতীয় রূপ নির্ণয় (Solving for $\frac{dy}{dx}$) $\frac{dy}{dx}$ কে পৃথক করে পাই:

$$y^{-2/3} \frac{dy}{dx} = -x^{-2/3} \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{x^{-2/3}}{y^{-2/3}} = -\frac{y^{2/3}}{x^{2/3}} = -\left(\frac{y}{x}\right)^{2/3}$$

Step 4 প্রদত্ত বিন্দু $(x = 1, y = 8)$ এ মান বসানো (Evaluating at Point $(1, 8)$) $x = 1$ এবং $y = 8$ প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1,8)} = -\left(\frac{8}{1}\right)^{2/3} = -(8^{1/3})^2 = -(2)^2 = -4$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1,8)} = -4$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

অ্যাস্ট্রয়েড বক্ররেখার ইঞ্জিনিয়ারিং জ্যামিতি, স্পর্শক রেখা ও শর্টকাট

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোফাইল (Astroid Profile & Cam-Follower Kinematics)

Astroid Curves & Mechanical Envelopes:

- সমীকরণ $x^{1/3} + y^{1/3} = a^{1/3}$ হলো অ্যাস্ট্রয়েড (Astroid/Hypocycloid) শ্রেণীর বক্ররেখা, যা রোলিং সার্কেল ও গিয়ার প্রোফাইল ডিজাইনে ব্যবহৃত হয়।
- $(1, 8)$ বিন্দুতে ঢাল $m = -4$ স্পর্শক রেখার নির্দেশক $(y - 8 = -4(x - 1) \Rightarrow 4x + y = 12)$, যা মেকানিক্যাল ক্যাম-ফলোয়ার সংযোগের বাউন্ডারি নির্দেশ করে।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

সাধারণ ভুলগুলো থেকে সাবধান:

- ডানপাশের ধ্রুবক 3 এর ব্যবকলনে 0 না লিখে 3 লিখে ফেলা।
- ঋণাত্মক ঘাত রূপান্তরে ভুল করে $-\left(\frac{x}{y}\right)^{2/3}$ লিখে উত্তর $-\frac{1}{4}$ বের করা।
- $(1, 8)$ বিন্দু মূল সমীকরণ সিদ্ধ করে কিনা যাচাই না করা $(1^{1/3} + 8^{1/3} = 1 + 2 = 3, \text{ যা সিদ্ধ করে})$ ।

৫. বিকল্প যাচাই (Partial Derivative Shortcut)

ফাংশন $F(x, y) = x^{1/3} + y^{1/3} - 3 = 0$ এর জন্য আংশিক ব্যবকলন:

- $F_x = \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{3}x^{-2/3}$
- $F_y = \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{1}{3}y^{-2/3}$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{\frac{1}{3}x^{-2/3}}{\frac{1}{3}y^{-2/3}} = -\left(\frac{y}{x}\right)^{2/3}$$

 $(1, 8)$ বিন্দুতে:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,8)} = -\left(\frac{8}{1}\right)^{2/3} = -4$$

ফলাফল শতভাগ নির্ভুল ও যাচাইকৃত (100% Verified Match)!

২. সূচকের হিসাবের সূক্ষ্মতা (Fractional Exponents)

Power of Fractions ($8^{2/3}$):

- ঋণাত্মক সূচক উল্টে ধনাত্মক ভগ্নাংশে রূপান্তর: $\frac{x^{-2/3}}{y^{-2/3}} = \frac{y^{2/3}}{x^{2/3}}$ ।
- $8^{2/3} = (2^3)^{2/3} = 2^{3 \times (2/3)} = 2^2 = 4$ ।
- বাইরের মাইনাস চিহ্ন অপরিবর্তিত থাকে, ফলে মান -4 হয়।

৪. নির্দিষ্ট বিন্দুতে অন্তরজ নির্ণয়ের নিয়ম (Point Evaluation Rule)

Step A: সমীকরণটিকে স্পষ্ট ঘাত আকারে সাজান।

Step B: উভয় পক্ষে ব্যবকলন করে $\frac{dy}{dx}$ এর জন্য সমীকরণ তৈরি করুন।Step C: চলকগুলোর স্থলে সরাসরি প্রদত্ত বিন্দুর মান (x_0, y_0) বসিয়ে সরলীকরণ করুন।

Step D: সূচক বা ভগ্নাংশের ক্যালকুলেশন সম্পন্ন করে বাস্তব সংখ্যা বের করুন।